

Teoretični izpit is Diskretnih struktur

Priimek in ime:.....ID št.:.....

1. (10) Zapišite pogojni sklep in redukcijo na absurd in enega izmed njih tudi dokažite!

2. (5) V izbrani obliki zapišite izjavo, ki je enakovredna izjavi:
 $\neg \forall x : (P(X) \implies Q(X)) \sim$

3. (10) Kaj je induktivna posplošitev in kako jo uporabljamo na induktivnih razredih?

4. (5) Pojasnite pravili seštevanja in množenja (med enostavnimi štetji)!

5. (10) Zapišite in dokažite binomski izrek!

6. (5) Karakteristični polinom homogene linearne rekurzivne relacije s konstantnimi koeficienti ima ničle $r_1 = r_2 = -2$, $r_3 = -1 - i$ in $r_4 = -1 + i$. Zapišite njeno splošno rešitev.

7. (5) Nehomogena linearna rekurzivna relacija s konstantnimi koeficienti ima splošno rešitev pripadajočega homogenega dela $a_n^{(h)} = 2^n(K_1 + K_2n) + K_36^n$. Kakšen je nastavek za partikularni del, če je $f(n) = 2^n - 4 \sin \frac{\pi n}{3}$?

8. (5) Podani sta funkciji $f(n) = O(n^2)$ in $g(n) = O(2^n)$. Kam spada algoritem s časovno zahtevnostjo $f(n) + g(n)$?
9. (10) Zapišite izrek o deljenju z ostankom in njegovo povezavo z Evklidovim algoritmom! Kaj pa je obrat Evklidovega algoritma?
10. (10) Kaj je tranzitivna ovojnica relacije $R \subseteq A \times A$? Zapišite še algoritem s katerim jo izračunamo!
11. (10) Zapišite relacijsko definicijo mreže in pojasnite vse pojme, ki nastopajo v tej definiciji!
12. (5) Kako je definirana hiperkocka Q_n ? Narišite še Q_3 .
13. (10) Kaj je Eulerjev obhod, kdaj obstaja v grafu in kako poiščemo?